



Distribuição de Frequências

POL 117: Métodos Quantitativos Aplicados às
Políticas Públicas

Professor Robert Vidigal



Mergulhar em distribuições de frequência

- Existem dois tipos muito diferentes de estatísticas, cada uma concebida para utilizar dados para responder a diferentes tipos de perguntas de investigação.
 - **Estatísticas descritivas**
 - **Estatísticas inferenciais**

Mergulhar em distribuições de frequência

- Existem dois tipos muito diferentes de estatísticas, cada uma concebida para utilizar dados para responder a diferentes tipos de perguntas de investigação.
 - **Estatísticas descritivas:** Técnicas utilizadas para descrever e condensar dados
 - **Estatísticas inferenciais:** Técnicas utilizadas para tirar conclusões dos dados

Mergulhar em distribuições de frequência

- Existem dois tipos muito diferentes de estatísticas, cada uma concebida para utilizar estes dados para responder a diferentes tipos de perguntas de investigação.
 - **Estatísticas descritivas: Técnicas utilizadas para descrever e condensar dados**
 - Estatísticas inferenciais: Técnicas utilizadas para tirar conclusões dos dados

Estatísticas descritivas

- **Grande objetivo:** Resumir as principais características dos dados
 - Objetivos menores
1. **Distribuição e gráficos**
 1. Organizar dados brutos em menos valores
 2. Ilustrar a «forma» dos dados
 2. **Tendência central**
 1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa
 3. **Variabilidade**
 1. Medir como os dados estão compactados ou espalhados

Estatísticas descritivas

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

1. **Distribuições e gráficos**

1. Organizar dados brutos em menos valores
2. Ilustrar a «forma» dos dados

2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

3. **Variabilidade**

1. Medir como os dados estão compactados ou espalhados

Tabela de frequências

- Descrever quantas vezes cada pontuação bruta ocorreu.

Imagine que perguntei a 20 pessoas quantas horas de exercício fizeram na última semana:

2	6	4	6
2	19	15	0
5	4	18	6
4	4	15	12
7	13	2	18

Tabela de frequências

1. Identificar o conjunto completo de categorias

Exercício (hrs)

2	6	4	6
2	19	15	0
5	4	18	6
4	4	15	12
7	13	2	18

Tabela de frequências

1. Identificar o conjunto completo de categorias

Exercício (hrs)

0	4	6	15
2	4	6	15
2	4	6	18
2	4	7	18
	5	12	19
		13	

Tabela de frequências

1. Identificar o conjunto completo de categorias **em ordem crescente**

Exercício (hrs)
0
2
4
5
6
7
12
13
15
18
19

0	4	6	15
2	4	6	15
2	4	6	18
2	4	7	18
	5	12	19
		13	

Tabela de frequências

2. Contar o número de pontuações brutas para cada categoria.

Exercício (hrs)	Frequência
0	1
2	3
4	4
5	1
6	3
7	1
12	1
13	1
15	2
18	2
19	1

Total (n) = 20

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	
2	3	
4	4	
5	1	
6	3	
7	1	
12	1	
13	1	
15	2	
18	2	
19	1	

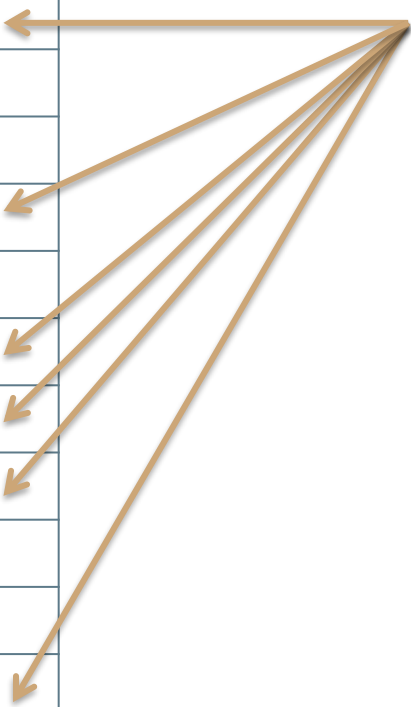

$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{1}{20} = .05$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	
4	4	
5	1	5%
6	3	
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	
18	2	
19	1	5%

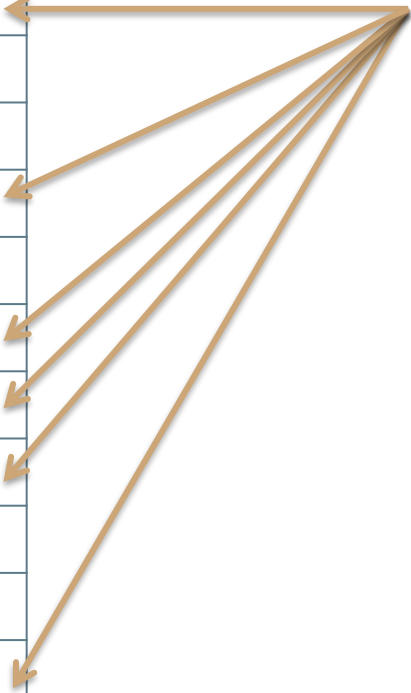
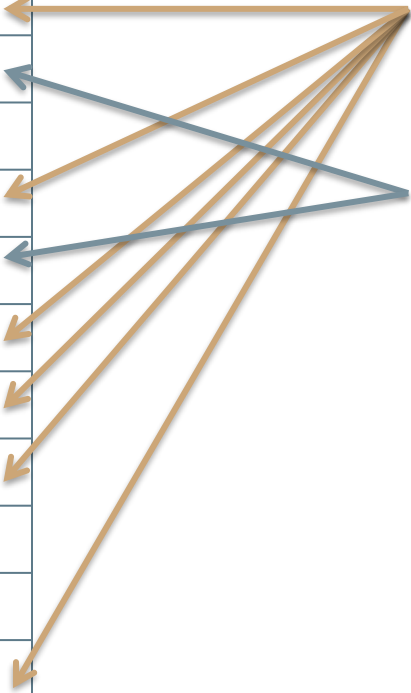

$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	
4	4	
5	1	5%
6	3	
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	
18	2	
19	1	5%


$$\frac{frequency}{total} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{3}{20} = .15$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	15%
4	4	
5	1	5%
6	3	15%
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	
18	2	
19	1	5%

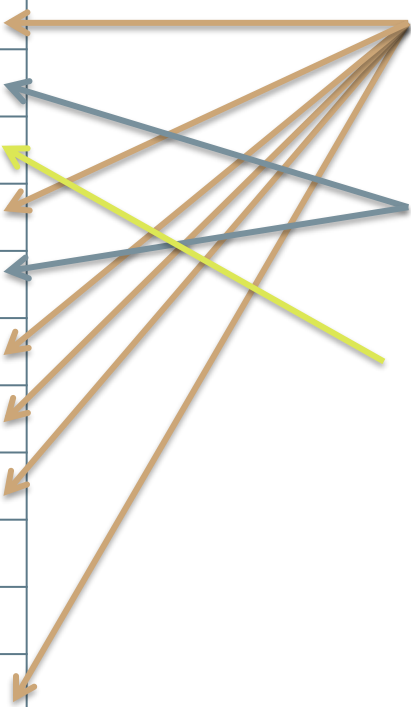
$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{3}{20} = .15$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	15%
4	4	
5	1	5%
6	3	15%
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	
18	2	
19	1	5%


$$\frac{frequency}{total} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

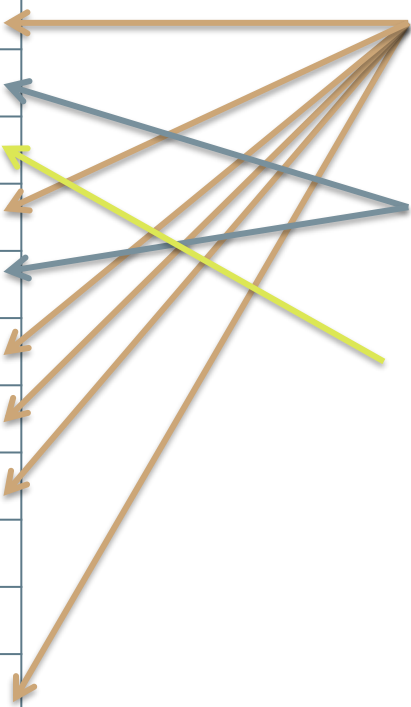
$$\frac{frequency}{total} = \frac{3}{20} = .15$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{4}{20} = .20$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	15%
4	4	20%
5	1	5%
6	3	15%
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	
18	2	
19	1	5%


$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

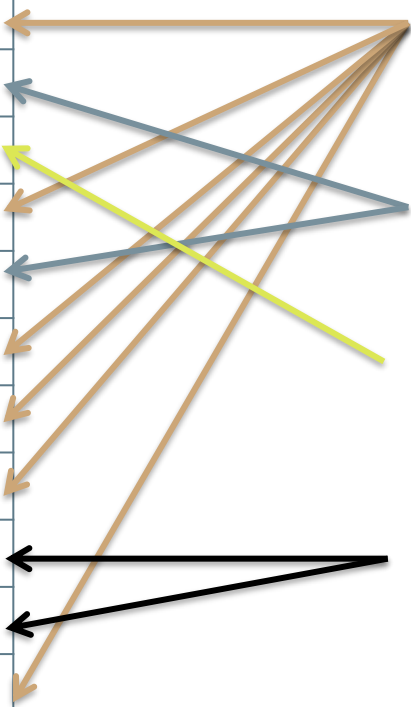
$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{3}{20} = .15$$

$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{4}{20} = .20$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	15%
4	4	20%
5	1	5%
6	3	15%
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	
18	2	
19	1	5%


$$\frac{frequency}{total} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{3}{20} = .15$$

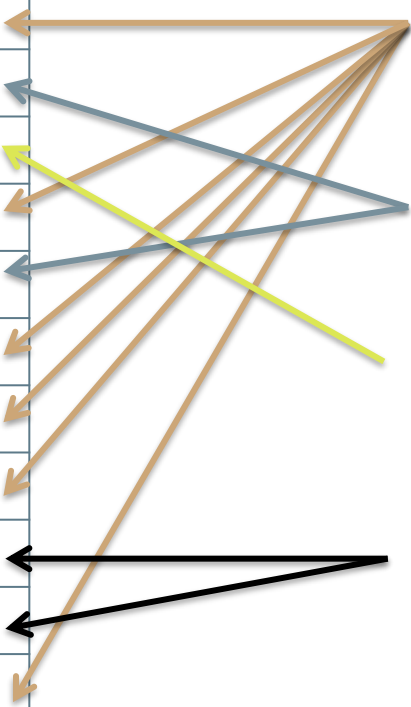
$$\frac{frequency}{total} = \frac{4}{20} = .20$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{2}{20} = .10$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	15%
4	4	20%
5	1	5%
6	3	15%
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	10%
18	2	10%
19	1	5%


$$\frac{frequency}{total} = \frac{1}{20} = .05 \quad \times 100 = 5\%$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{3}{20} = .15$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{4}{20} = .20$$

$$\frac{frequency}{total} = \frac{2}{20} = .10$$

Tabela de frequências

3. Calcular a frequência relativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa
0	1	5%
2	3	15%
4	4	20%
5	1	5%
6	3	15%
7	1	5%
12	1	5%
13	1	5%
15	2	10%
18	2	10%
19	1	5%

Tem que somar ~100%

Tabela de frequências

4. Calcular a frequência cumulativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	
2	3	15%	
4	4	20%	
5	1	5%	
6	3	15%	
7	1	5%	
12	1	5%	
13	1	5%	
15	2	10%	
18	2	10%	
19	1	5%	

Percentil rank: %
Em ou abaixo de
uma pontuação
específica

Tabela de frequências

4. Calcular a frequência cumulativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	5%
2	3	15%	
4	4	20%	
5	1	5%	
6	3	15%	
7	1	5%	
12	1	5%	
13	1	5%	
15	2	10%	
18	2	10%	
19	1	5%	

Percentil rank: %
Em ou abaixo de
uma pontuação
específica

Tabela de frequências

4. Calcular a frequência cumulativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	5%
2	3	15%	20%
4	4	20%	
5	1	5%	
6	3	15%	
7	1	5%	
12	1	5%	
13	1	5%	
15	2	10%	
18	2	10%	
19	1	5%	

Percentil rank: %
Em ou abaixo de
uma pontuação
específica

Tabela de frequências

4. Calcular a frequência cumulativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	5%
2	3	15%	20%
4	4	20%	40%
5	1	5%	
6	3	15%	
7	1	5%	
12	1	5%	
13	1	5%	
15	2	10%	
18	2	10%	
19	1	5%	

**Percentil rank: %
Em ou abaixo de
uma pontuação
específica**

Tabela de frequências

4. Calcular a frequência cumulativa de cada valor.

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	5%
2	3	15%	20%
4	4	20%	40%
5	1	5%	45%
6	3	15%	60%
7	1	5%	65%
12	1	5%	70%
13	1	5%	75%
15	2	10%	85%
18	2	10%	95%
19	1	5%	100%

Percentil rank: %
Em ou abaixo de
uma pontuação
específica

Tabela de frequências

Como podemos usar esta informação?

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	5%
2	3	15%	20%
4	4	20%	40%
5	1	5%	45%
6	3	15%	60%
7	1	5%	65%
12	1	5%	70%
13	1	5%	75%
15	2	10%	85%
18	2	10%	95%
19	1	5%	100%

Qual é o maior número de horas exercitadas nesta amostra?

Qual é a quantidade de exercício mais comum nesta amostra?

Qual a percentagem de pessoas que se exercitam mais de 10 horas por semana?

Percentils, Percentils Ranqueados e Interpolação

- **Posição Percentil**

- Iniciar com uma pontuação
- Qual é a porcentagem de pontuações acima ou abaixo dessa pontuação?
- “O que é o nível percentual de uma pontuação?” Responde-se com uma porcentagem

- **Percentil**

- Começar com uma porcentagem cumulativa
- Qual é a pontuação nessa porcentagem cumulativa?
- “Qual é o percentil de XX%? Resposta com pontuação

Tabela de frequências

Como podemos usar esta informação?

Exercício (hrs)	Frequência	Porcentagem m relativa	Frequência cumulativa
0	1	5%	5%
2	3	15%	20%
4	4	20%	40%
5	1	5%	45%
6	3	15%	60%
7	1	5%	65%
12	1	5%	70%
13	1	5%	75%
15	2	10%	85%
18	2	10%	95%
19	1	5%	100%

Porcentagem de 0 horas: 5%

O 65º Percentil é de 7 horas.

Tabelas de Frequência

- Vamos ver quantas vezes cada pontuação cru apareceu.

Pergunte a 20 pessoas sua cor favorita:

Roxo	Rosa	Azul	Azul
Amarelo	Azul	Vermelho	Azul
Rosa	Roxo	Azul	Azul
Rosa	Azul	Roxo	Rosa
Roxo	Preto	Azul	Roxo

Tabelas de Frequência

1. Identifique o conjunto completo de categorias.

Cor favorita

Azul	Preto	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Vermelho	Amarelo
Azul		
Azul		

Tabelas de Frequência

1. Identifique o conjunto completo de categorias.

Cor favorita
Preto
Azul
Rosa
Roxo
Vermelho
Amarelo

Azul	Preto	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Vermelho	Amarelo
Azul		
Azul		

Tabelas de Frequência

2. Conte o número de pontuações brutas para cada categoria.

Cor favorita	Frequência
Preto	1
Azul	8
Rosa	4
Roxo	5
Vermelho	1
Amarelo	1

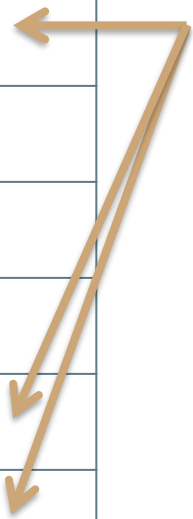
Azul	Preto	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Rosa	Roxo
Azul	Vermelho	Amarelo
Azul		
Azul		

Total (n) = 20

Tabelas de Frequência

2. Calcule a frequência relativa de cada categoria.

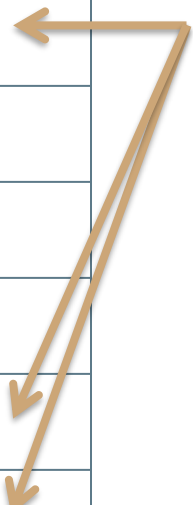
Cor favorita	Frequência	Porcentagem relativa
Preto	1	
Azul	8	
Rosa	4	
Roxo	5	
Vermelho	1	
Amarelo	1	

$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{1}{20} = .05$$


Tabelas de Frequência

2. Calcule a frequência relativa de cada categoria.

Cor favorita	Frequência	Porcentagem relativa
Preto	1	5%
Azul	8	
Rosa	4	
Roxo	5	
Vermelho	1	5%
Amarelo	1	5%

$$\frac{\text{frequency}}{\text{total}} = \frac{1}{20} = .05$$


Tabelas de Frequência

2. Calcule a frequência relativa de cada categoria.

Cor favorita	Frequência	Porcentagem relativa
Preto	1	5%
Azul	8	40%
Rosa	4	20%
Roxo	5	25%
Vermelho	1	5%
Amarelo	1	5%

Deve somar ~100%

Tabelas de Frequência

2. Calcule a frequência cumulativa de cada categoria.

Favorito cor	Frequência	Porcentagem relativa	Porcentagem cumulativa
Preto	1	5%	
Azul	8	40%	
Rosa	4	20%	
Roxo	5	25%	
Vermelho	1	5%	
Amarelo	1	5%	

Tabelas de Frequência

~~2. Calcule a frequência cumulativa de cada categoria.~~

Cor favorita	Frequência	Porcentagem relativa	Porcentagem cumulativa
Preto	1	5%	
Azul	8	40%	
Rosa	4	20%	
Roxo	5	25%	
Vermelho	1	5%	
Amarelo	1	5%	

Tabelas de Frequência

Como podemos usar esta informação?

Cor favorita	Frequência	Porcentagem relativa
Preto	1	5%
Azul	8	40%
Rosa	4	20%
Roxo	5	25%
Vermelho	1	5%
Amarelo	1	5%

Qual é a cor mais popular nesta amostra?

Quais duas cores satisfazem a maioria dos entrevistados?

Tabela de Frequência Agrupada

- Frequências descritas quando (1) o intervalo é muito grande ou (2) os dados têm várias casas decimais.

Perguntei a 20 pessoas o número da sua casa:

291	5519	1260	40
4	1568	4	77
122	91	76	607
3	236	18	6690
57	38	381	2

Tabela de Frequência Agrupada

1. Identificar a pontuação mais alta e mais baixa

Maior pontuação = 6690
Pontuação mais baixa = 2

291	5519	1260	40
4	1568	4	77
122	91	76	607
3	236	18	6690
57	38	381	2

Tabela de Frequência Agrupada

2. Determinar a sequência completa

Maior pontuação = 6690
Pontuação mais baixa = 2

Intervalo = 6688

Tabela de Frequência Agrupada

3. Escolhemos o tamanho e o número do intervalo (geralmente 5-10 intervalos totais)

Maior pontuação = 6690
Pontuação mais baixa = 2

Intervalo = 6688

Tamanho do intervalo = 1000
Número de intervalo = 7

.....

Age Group	Gender	Percentage of Respondents
18-24	Male	~85%
	Female	~75%
25-34	Male	~75%
	Female	~65%
35-44	Male	~65%
	Female	~55%

Tabela de Frequência Agrupada

5. Calcular os intervalos restantes

Intervalo	Frequência	Porcentagem relativa	Porcentagem cumulativa
0 – 999			
1000 - 1999			
2000 - 2999			
3000 - 3999			
4000 - 4999			
5000 - 5999			
6000 - 6999			

Tabela de Frequência Agrupada

6. Complete a tabela de frequência como fizemos antes

Intervalo	Frequência	Porcentagem relativa	Porcentagem cumulativa
0 – 999	16		
1000 - 1999	2		
2000 - 2999	0		
3000 - 3999	0		
4000 - 4999	0		
5000 - 5999	1		
6000 - 6999	1		

Tabela de Frequência Agrupada

6. Complete a tabela de frequência como fizemos antes

Intervalo	Frequência	Porcentagem relativa	Porcentagem cumulativa
0 – 999	16	80%	
1000 - 1999	2	10%	
2000 - 2999	0	0%	
3000 - 3999	0	0%	
4000 - 4999	0	0%	
5000 - 5999	1	5%	
6000 - 6999	1	5%	

Tabela de Frequência Agrupada

6. Complete a tabela de frequência como fizemos antes

Intervalo	Frequência	Porcentagem relativa	Porcentagem cumulativa
0 – 999	16	80%	80%
1000 - 1999	2	10%	90%
2000 - 2999	0	0%	90%
3000 - 3999	0	0%	90%
4000 - 4999	0	0%	90%
5000 - 5999	1	5%	95%
6000 - 6999	1	5%	100%

Um exemplo

Quão animado você está para aprender métodos quantitativos este semestre?

1. Muito animado!
2. Bem ok, eu acho.
3. Estatística é a minha matéria menos favorita

Um exemplo

Quão animado você está para aprender métodos quantitativos este semestre?

1. Muito animado!
2. Bem ok, eu acho.
3. Estatística é a minha matéria menos favorita

Que tipo de variável é esta?

Discreta ou contínua?

Nominal, Ordinal, Intervalo, ou Razão?

Um exemplo

Quão animado você está para aprender métodos quantitativos este semestre?

1. Identificar as categorias e calcular o total (n)
2. Calcular frequência relativa de cada categoria
3. Calcular porcentagem relativa
4. Calcular a porcentagem cumulativa

Muito animado!	Muito animado!	Bem ok	Bem ok	Menos favorável
Muito animado!	Muito animado!	Bem ok	Bem ok	Menos favorável
Muito animado!	Muito animado!	Bem ok	Bem ok	Menos favorável
Muito animado!	Bem ok	Bem ok	Bem ok	Menos favorável
Muito animado!	Bem ok	Bem ok	Menos favorável	Menos favorável

Estatísticas descritivas

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

1. **Distribuição e gráficos**

1. Recolher dados brutos até menos valores
2. **Ilustre a «forma» de todos os pontos de dados**

2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

3. **Variabilidade**

1. Medir como os pontos de dados são compactados e espalhados